

Álgebra II / Polinômios e Números Complexos

AD1 - Primeira Avaliação à Distância

Questão: (10,0 pontos) Determine se as afirmações abaixo são verdadeiras ou falsas e justifique sua resposta:

(a) (2,0 pontos) O conjunto dos racionais $\mathbb{Q}$, munido das seguintes operações,

$$a \oplus b = a + b - 2 \quad \text{e} \quad a \odot b = a + b - ab$$

é um anel comutativo.

(b) (2,0 pontos) O conjunto $\mathbb{Z}_{13}[i] = \{a + bi; a, b \in \mathbb{Z}_{13} \text{ e } i^2 = -1\}$ possui divisores de zero.

(c) (2,0 pontos) Se A é um anel tal que

$$a \cdot a = a, \forall a \in A,$$

então

$$a + a = 0, \forall a \in A.$$

(d) (2,0 pontos) Os conjuntos $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ são isomorfos.

(e) (2,0 pontos) Todo domínio de integridade finito $D = \{0, d_1, \dots, d_n\}$ é um corpo.